

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

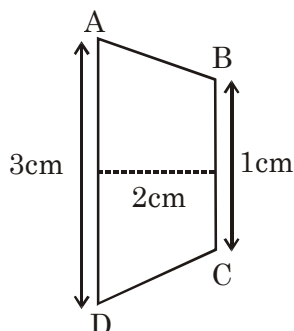
SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. Smoke consist of ash particles which acquire terminal velocity under influence of buoyant force and gravity very quickly after coming out of flame. If the steam engine of a train moving with constant velocity $\vec{v}_0$ releases smoke when wind is stationary :
- (A) Smoke trail would be vertical and smoke particles would be travelling vertically as seen from ground.
- (B) Smoke trail would be at an acute angle to horizontal and smoke particles would be travelling along the smoke trail.
- (C) Smoke trail would be vertical but smoke particles would be travelling at an acute angle to the horizontal.
- (D) Smoke trail would be at an acute angle to horizontal but smoke particles would be travelling vertically.

Space for Rough Work

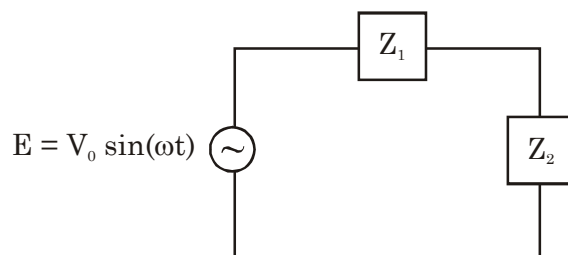
2. A plane trapezium is in a plane containing principal axis of a lens. It's real image is formed. The image is of the shape of a square. The side length of square will be :-



- (A) 1.5 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 6 cm
3. A parachutist descends uniformly at a speed of 8 m/s in calm weather. What will the terminal speed of the parachutist be if there is a 6 m/s crosswind in the horizontal direction?
- (A) 8 m/s (B) 10 m/s (C) 2 m/s (D) $2\sqrt{7}$ m/s
4. A particle of charge $+q$ and mass m is in a uniform magnetic field $B = B_0 \hat{z}$. The initial position of the particle is $x = 0, y = 0, z = 0$; the magnitude of the momentum of the particle is p_0 . The particle is so projected that it crosses the point $\left(x = \frac{p_0}{qB_0}, y = 0, z = 0\right)$. What is the time (in sec) after which it reaches this point? Take $\frac{m}{q} = \frac{12}{\pi}$ SI units and $B = 0.2$ T.
- (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 15

Space for Rough Work

5. The impedance Z_1 in figure can be regarded as a pure resistance $R_1 = 12 \Omega$, whereas the impedance Z_2 is associated with a series resistance $R_2 = 8\Omega$ and a capacitance $C = 1\mu\text{F}$. If $f = 5000 \text{ Hz}$ and $V_0 = 30\text{V}$, what is the power dissipated in Z_2 (in W)? Take $\pi^2 = 10$.



- (A) 2.57 (B) 3.12 (C) 257 (D) None of these
6. Four students Ram, Shyam, Ghanshyam and Radheshyam perform an optical bench experiment to find focal length of a convex lens. Ram forms image of a distant luminous object on a small screen mounted on the optical bench. Other 3 students perform usual optical bench experiment. Their position of object needle, lens and image needle are given below. Which of the student is most accurate in his result?

Name	Object	Lens	Image
Ram	—	15.0 cm	30.0 cm
Shyam	15.0 cm	75.0 cm	95.0 cm
Ghanshyam	15.0 cm	45.0 cm	75.0 cm
Radheshyam	15.0 cm	60.0 cm	82.5 cm
(A) Ram	(B) Ghanshyam	(C) Radheshyam	(D) All are equally accurate

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. The de-broglie wavelength of 2 elementary particles in centre of mass frame is same and is equal to $\frac{5}{8}$ times de-broglie wavelength of the lighter particle in lab frame and $\frac{5}{2}$ times the de-broglie wavelength of the heavier particle in lab frame. Both particles have either parallel or anti parallel velocities. The possible combinations of particles are :

(A) $^{13}_6\text{C}$ and $^{12}_6\text{C}$ (B) $^{13}_6\text{C}$ and ^4_2He (C) ^1_1H and ^4_2He (D) ^7_3Li and $^{13}_6\text{C}$

8. A car has side window made of glass (shear strength 40 M Pa) having size 40 cm × 40 cm. The car is travelling with a velocity of 40 m/s in still air. Density of air can be assumed to be 1.25 kg/m³. The windows are closed.
- (A) If the glass is very thin, it may break and fall into the car.
 (B) If the glass is very thin, it may break & fall out of the car.
 (C) If we want that glass should not break, it's thickness should be greater than 2.5 μm.
 (D) If we want that glass should not break, it's thickness should be greater than 8.75 μm.

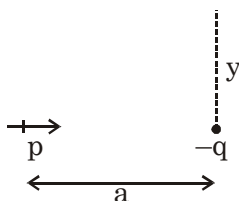
Space for Rough Work

9. Two sound waves propagate in a medium. Their equation for displacement are given by

$$S_1 = 1\mu\text{m} \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}x + \frac{\pi}{3}\right); S_2 = 1\mu\text{m} \sin\left(\frac{\pi}{4}x - 100\pi t\right)$$

Which of the following statement is/are correct?

- (A) The velocity of both waves is the same.
 (B) Both the waves are equally intense.
 (C) They superimpose to produce a wave of amplitude $1\mu\text{m}$.
 (D) Both waves are plane waves, propagating in +ve x direction.
10. When heat $Q = 600 \text{ J}$ is added to a mixture of helium and nitrogen at a constant volume the temperature of the mixture increases by 15 K and if the same amount of heat is given to the same mixture at constant pressure, the temperature of the mixture will increase by 10 K . Take $R = \frac{25}{3} \text{ Jmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- (A) Ratio of number of nitrogen molecules and helium molecules in mixture is $1 : 1$.
 (B) The internal energy changes more in isochoric process.
 (C) Work done by the gas is more in isobaric process.
 (D) The total number of moles in the mixture is 2.4 moles.
11. An electric dipole and point charge $-q$ are kept on x axis at a distance a from each other. Assume a is much larger than size of dipole. It is seen that $\vec{E}$ vanishes at a height y above $-q$.



- (A) $y = \sqrt{2} a$
 (B) $p = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} qa$
 (C) Potential energy of interaction of dipole with $-q$ is $\frac{-9\sqrt{3}k}{4a} q^2$
 (D) Given situation is not possible.
12. In a meter bridge experiment, when we measure the resistance of two resistors connected in series, null point is obtained at 80 cm . When they are in parallel, null point is at 40 cm . What are the approximate null points when each of the resistances are measured ? Assume that resistance of resistance box remains the same.
- (A) 76 cm (B) 60 cm (C) 46 cm (D) 28 cm

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

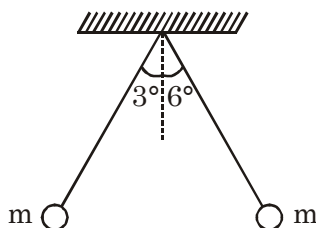
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8								
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9								

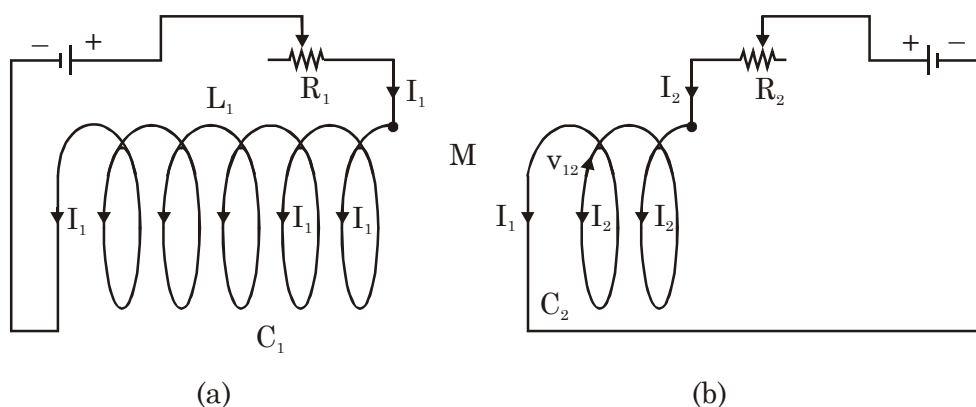
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In a sample of $^{211}_{86}\text{Rn}$ nuclei, 25 percent decay by α -decay to $^{207}_{84}\text{Po}$ and the rest decay by electron capture to $^{211}_{85}\text{At}$. What is the ratio of the mean life for α -decay, τ_α , to the mean life for electron capture, τ_p ?
2. Two simple pendulum made of small masses m each are pulled to side as shown and released. The collision is elastic. After what time (in sec) from the release will the left mass first reach point from where it was released? Length of both strings is 1m , take $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$.



Space for Rough Work

3. Two wavelengths λ_1 and λ_2 are used in the double-slit experiment. If λ_1 is 430 nm, what value must the other have for the fourth-order bright fringe of λ_1 to fall on the sixth-order bright fringe of the λ_2 ?
4. As seen from figure, currents I_1 and I_2 can be independently increased, decreased, or held constant by varying resistances R_1 and R_2 . Let $L_1 = 50$ mH, $L_2 = 40$ mH, $M = 15$ mH. I_1 is increased at the rate of 120 A/s and I_2 is decreased at the rate of 200 A/s. Compute $|v_1|$ in volt. (Induced emf in coil-1)



5. A light ray is incident on one of the faces of a glass prism perpendicularly to it. The angle of emergence of the light ray on another face of the prism is 45° . What is the apex angle A of the prism if the speed of light in this glass prism is 240000 km/s? Fill $\sin A$ in OMR sheet.
6. Two conducting plates, each $3\text{ cm} \times 6\text{ cm}$, and three slabs of dielectric, each $1\text{ cm} \times 3\text{ cm} \times 6\text{ cm}$ and having dielectric constants of 1, 2, and 3, are assembled into a parallel plate capacitor with $d = 3\text{ cm}$. Determine the two values of capacitance obtained by the two possible methods of assembling the capacitor. Find $\frac{(C_{\text{higher}} - C_{\text{Lower}})}{\epsilon_0}$ (in cm).

Space for Rough Work

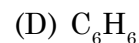
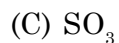
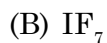
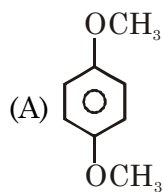
PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)**

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. The **CORRECT** order of first ionization potential among the following is.
(A) $F^- > Cl^-$ (B) $Ga > Tl$ (C) $Sn < Pb$ (D) $O^- > S^-$
 2. At isoelectric point, the amino acid has-
(A) Least viscosity (B) Maximum surface tension
(C) Maximum solubility (D) All of these
 3. Sodium salts are highly soluble in water and hence undergoes complete ionisation in water. If the freezing point of 0.35 molal aq. Na_xA solution is $-3.255^\circ C$, the value of 'x' is
($K_f = 1.86 \text{ K-kg/mole}$)
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
-

Space for Rough Work

4. The specie among the following which when brought near a charged comb, will attract it.



5. m-chlorobenzaldehyde on reaction with conc. KOH at room temperature gives –
- (A) Potassium m-chlorobenzoate and m-hydroxybenzaldehyde
- (B) m-hydroxy benzaldehyde and m-chlorobenzyl alcohol
- (C) m-chlorobenzyl and m-hydroxybenzyl alcohol.
- (D) Potassium m-chlorobenzoate and m-chlorobenzyl alcohol.
6. Calculate the minimum volume of 1M- HNO_3 solution required to completely dissolve 95.25 gm Cu, producing NO. (Cu = 63.5)
- (A) 4.00 L (B) 1.00 L (C) 3.00 L (D) 3.60 L

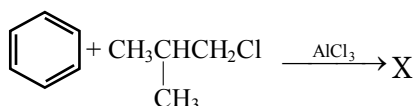
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

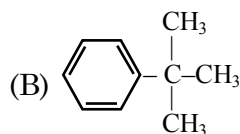
- This section contains **SIX** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
 - **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
-
7. Which of the following statement(s) regarding **REFINING** is/are **CORRECT**?
- (A) Zone refining is based on the principle that impurities are more soluble in molten state
- (B) In liquation, the M.P. of metal should be less than that of impurities
- (C) In electrolytic refining, the more basic metal remains in the solution and the less basic ones go to anode mud.
- (D) In Van-Arkel method, the metal iodide is decomposed on a Tungsten filament, depositing pure metal at the filament

Space for Rough Work

8. Which of the following are linked to the reaction ?



(A) carbocation rearrangement



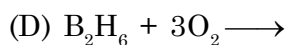
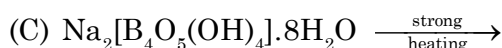
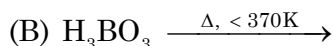
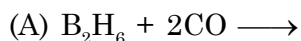
(C) Friedel-Crafts reaction

(D) Methyl shift

9. A lead storage cell is discharged which causes the H_2SO_4 electrolyte to change from a concentration of 40% by weight (density = 1.260 gm/ml) to 28%, by weight. The original volume of electrolyte was one litre. Identify the correct statement(s):

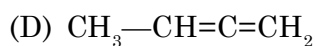
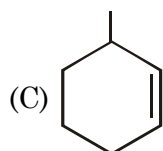
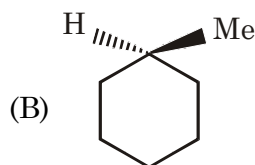
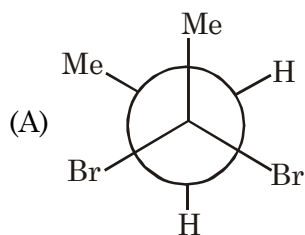
- (A) The overall cell reaction is: $\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \rightarrow 2\text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$.
 (B) A total of 2.0 moles of H_2SO_4 have reacted.
 (C) The total charge released from anode of the cell is 1.93×10^5 coulomb.
 (D) The mass of electrolytic solution has decreased.

10. Which of the following reactions can be used to produce Boric Anhydride?



Space for Rough Work

11. Which of the following compound can not exhibit optical isomerism?



12. For H-atom, the wave function for an electron is $\psi = \frac{1}{81} \sqrt{\frac{2}{\pi a_0^2}} \cdot \sigma \cdot (6 - \sigma) \cdot e^{-\sigma/2} \cdot \cos\theta$, where

$\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ and $a_0 = 0.529 \text{ \AA}$. Select the **CORRECT** information(s) about the orbital to which this electron belongs.

(A) $3p_z$

(B) Only one angular node

(C) Only one radial node

(D) Nodal plane is XY plane.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

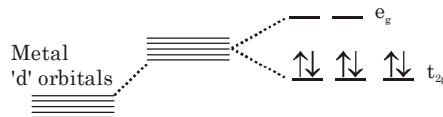
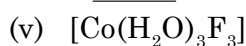
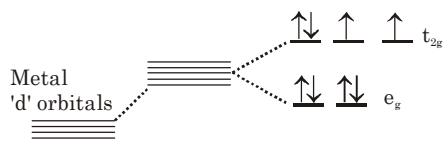
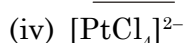
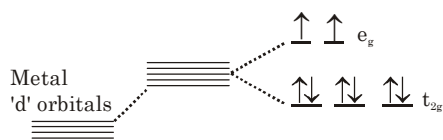
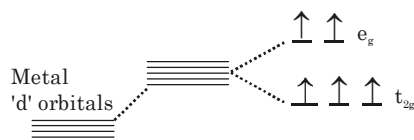
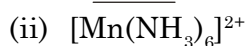
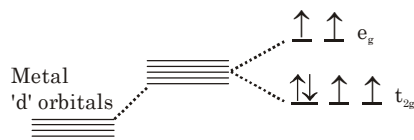
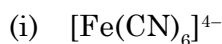
- Number of reactions that will produce **BLACK** precipitate among the following.
 - $2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow$
 - $\text{Na}_2\text{SnO}_2 + \text{Bi}^{+3} \xrightarrow{\text{OH}^-}$
 - $2\text{Bi}^{3+} + 3\text{H}_2\text{S} \longrightarrow$
 - $\text{Bi}^{3+} + 3\text{OH}^- \longrightarrow$
 - $[\text{Cd}(\text{CN})_4]^{2-} + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow$
 - $\text{AsO}_4^{3-} + 12\text{MoO}_4^{2-} + 3\text{NH}_4^+ + 24\text{H}^+ \longrightarrow$
 - $\text{Fe}^{2+} + 2\text{K}^+ + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} \longrightarrow$
- The total number of alkenes possible by dehydrobromination of 3-bromo-3-cyclopentylhexane using alcoholic KOH (by E_2 mechanism) is.

Space for Rough Work

3. The rate of the reaction gets doubled when the temperature changes from 7°C to 17°C. By what factor (times) will it change for the temperature change from 17°C to 27°C?

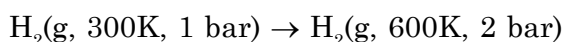
[Antilog (0.30) = 2.0, Antilog (0.280) = 1.91, Antilog (0.322) = 2.1]

4. Number of splitting configuration(s) against the given complex that is/are **INCORRECTLY** indicated.



5. Number of moles of CrO_3 required to oxidise 6 moles of 2-heptanol :

6. Calculate ΔG (in kJ/mol) for the change :



Given that $\text{H}_2(\text{g})$ is ideal and for $\text{H}_2(\text{g})$, $C_{p,m} = 28.314 \text{ J/K-mol}$, $S_{300\text{K}}, 1 \text{ bar} = 130.0 \text{ J/K-mol}$.

($\ln 2 = 0.70$)

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}$ forms an arithmetic progression. If $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{a_i a_{i+1} a_{i+2}}{a_i + a_{i+2}}$ and $a_1 = 5$ and common difference of progression is 3 then value of S_{10} is
 (A) 2637 (B) 2637.50 (C) 2636 (D) 2638
2. A variable chord PQ of parabola $y^2 = 4x$ is drawn parallel to a line $y = x$. Then which of the following point lies on the locus of point of intersection of the normals at P and Q.
 (A) (7, 2) (B) (7, 1) (C) (3, 6) (D) (10, 2)
3. If $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin^2 x}{\left[\frac{x}{\pi} \right] + \frac{x^2}{\pi^2}} \right) \times \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{ax^5 + bx^3 + c} = \frac{-\pi^2}{12}$. Then value of $b + c$ is
 (Where $[.]$ denotes greatest integer function)
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) -2
4. The coefficient of x^{70} in the product $(x - 1)(x^2 - 2)(x^3 - 3) \dots (x^{12} - 12)$ is
 (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
5. If $\hat{i} \times [(\vec{a} - \hat{j}) \times \hat{i}] + \hat{j} \times [(\vec{a} - \hat{k}) \times \hat{j}] + \hat{k} \times [(\vec{a} - \hat{i}) \times \hat{k}] = 0$ and let $\vec{b} = 2(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ then $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ is
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
6. If $z \in \mathbb{C}$ then area enclosed by the curve $2|z|^2 + |z|^2 + 3|z^2 - |z|^2| = 6|z|$, $z \neq 0$ is
 (Where $\mathbb{C}$ denotes set of complex number)
 (A) 3 unit² (B) 6 unit² (C) 3π unit² (D) 6π unit²

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. A curve $y = f(x)$ satisfies differential equation $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} + 2yx = 4x^2$ and passes through origin then
- (A) The function $y = f(x)$ is increasing $\forall x \in \mathbb{R}$
- (B) The function $y = f(x)$ has minima but no maxima
- (C) The area enclosed by $y = f^{-1}(x)$, the x-axis and line $x = \frac{2}{3}$ is $\frac{3}{2} \ln 2$
- (D) The area enclosed by $y = f^{-1}(x)$, the x-axis and line $x = \frac{2}{3}$ is $\frac{2}{3} \ln 2$

Space for Rough Work

8. If a variable tangent of the circle $x^2 + y^2 = 1$ intersect the ellipse $x^2 + 2y^2 = 4$ at the points P and Q. If locus of point of intersection of tangents at P and Q is a conic C. Then which of the following is are true
- (A) C is hyperbola (B) C is ellipse
- (C) eccentricity of C is $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) eccentricity of C is 1
9. ABC is a triangle in which $\angle C = 2\angle B$. D is a point on BC such that AD bisects $\angle BAC$ and $AC = BD$. Then which of the following is/are true
- (A) $\cos B + \cos C = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\cos B - \cos C = \frac{1}{2}$
- (C) $\frac{\sin A}{\sin C} = 1$ (D) $\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$
10. In kota city a person owns independently a mercedes car with probability $\frac{3}{10}$ and Audi with probability $\frac{4}{10}$. If he has mercedes only then he keeps a driver with probability $\frac{6}{10}$ where as if he owns Audi car only, then he keeps a driver with probability $\frac{7}{10}$ where as if he keeps both type of cars then his probability of keeping a driver is $\frac{9}{10}$. Then
- (A) Probability that person keeps a driver is $\frac{412}{1000}$
- (B) Probability that person keeps a driver is $\frac{71}{125}$
- (C) Given that person keeps driver probability that he owns Audi car is $\frac{54}{103}$
- (D) Given that person keeps driver, the probability that he own Audi car is $\frac{76}{103}$

Space for Rough Work

11. If the projection of the line $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}$ on a plane P is $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$. Then
- (A) Equation of plane P is $x + y + 2z - 3 = 0$
 (B) Equation of plane P is $x + y + 2z + 3 = 0$
 (C) Distance of plane P from origin is $\sqrt{\frac{3}{2}}$
 (D) Distance of plane P from point $(1, 1, -1)$ is $\frac{3}{\sqrt{6}}$
12. If Rolle's theorem is applicable to the function f defined by $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & ; |x| < 1 \\ 1 & ; |x| = 1 \\ \frac{c}{|x|} & ; |x| > 1 \end{cases}$ in the interval $[-3, 3]$ then which of the following alternative is/are correct.
- (A) $a + b + c = 2$ (B) $|a| + |b| + |c| = 3$
 (C) $2a + 4b + 3c = 8$ (D) $4a^2 + 4b^2 + 4c^2 = 14$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- If A and B are two matrices of order 3 such that $2A + 3BB^T = I$ and $B^{-1} = A^T$.
Let $\alpha = \det(A^{-1} - 3B^3 + BA)$ and $\beta = \text{Tr}(A^{-1} - 3B^3 - BA)$, then value of $\frac{\alpha}{\beta}$ is
- $f(x)$ is polynomial which satisfies $|f(x)| \leq |e^x - 1| \forall x \in \mathbb{R}$ and $A = \{x : x \text{ is all possible values of } f'(0)\}$, then number of integer in set A is
- Given two circle $x^2 + y^2 + 3\sqrt{2}(x + y) = 0$ and $x^2 + y^2 + 5\sqrt{2}(x + y) = 0$, the radius of third circle which is tangent to the two given circles and to their common diameter is

Space for Rough Work

4. If N is the number of ways in which 5 distinct balls can be distributed among 3 people such that no person is left empty handed, then $\frac{N}{10}$ is equal to
5. Let $F(x)$ be a non-negative continuous function defined on $\mathbb{R}$ such that $F(x) + F\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1$.
Then value of $\frac{1}{1000} \int_0^{1500} F(x) dx$
6. If (x, y) satisfy the equation $\tan^4 x + \tan^4 y + 2\cot^2 x \cot^2 y = 3 + \sin^2(x + y)$ sum of all the possible values of x where $x, y \in (0, 2\pi)$

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	Single correct option	6	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	–1 In all other cases	18
I(ii)	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	–2 In all other cases	24
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

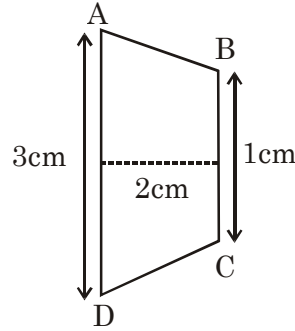
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. धुआँ राख के कणों से बना होता है जो आग की लपटों से बाहर निकलने के बाद बहुत शीघ्रता से उत्प्लावन बल तथा गुरुत्व के प्रभाव के अधीन सीमान्त वेग प्राप्त कर लेता है। यदि नियत वेग $\vec{v}_0$ से गतिशील एक ट्रेन के भाप इंजन से धुआँ निकल रहा हो जबकि वायु नहीं चल रही है तो :-
 (A) धुएँ की लकीर ऊर्ध्वाधर होगी तथा धरातल से देखे जाने पर धुएँ के कण ऊर्ध्वाधर रूप से गति करते हुए दिखाई देंगे।
 (B) धुएँ की लकीर क्षैतिज से न्यूनकोण पर होगी तथा धुएँ के कण, धुएँ की लकीर के अनुदिश गतिशील होंगे।
 (C) धुएँ की लकीर ऊर्ध्वाधर होगी परन्तु धुएँ के कण क्षैतिज से न्यूनकोण पर गतिशील होंगे।
 (D) धुएँ की लकीर क्षैतिज से न्यूनकोण पर होगी परन्तु धुएँ के कण ऊर्ध्वाधर रूप से गति करेंगे।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

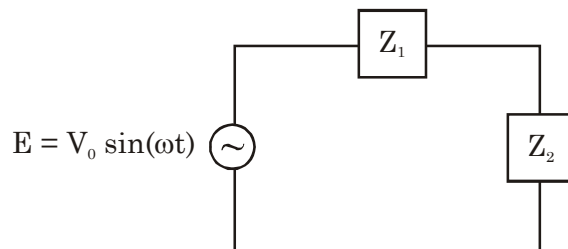
2. एक समतल समलम्ब चतुर्भुज, किसी लेंस की मुख्य अक्ष के तल में स्थित है। इसका एक वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है। यह प्रतिबिम्ब वर्गाकार आकृति का है। इस वर्ग की भुजा लम्बाई होगी:-



- (A) 1.5 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 6 cm
3. एक पैराशूटधारी व्यक्ति शांत मौसम में 8 m/s की चाल से एकसमान रूप से नीचे उतरता है। यदि यहाँ क्षैतिज दिशा में 6 m/s से वायु चल रही हो तो पैराशूटधारी व्यक्ति की सीमान्त चाल क्या होगी ?
- (A) 8 m/s (B) 10 m/s (C) 2 m/s (D) $2\sqrt{7}$ m/s
4. आवेश $+q$ तथा द्रव्यमान m वाला एक कण समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0 \hat{z}$ में विद्यमान है। कण की प्रारम्भिक स्थिति $x = 0, y = 0, z = 0$ है तथा कण के संवेग का परिमाण p_0 है। कण को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह बिन्दु $\left(x = \frac{p_0}{qB_0}, y = 0, z = 0\right)$ से गुजरता है। यह कितने समय (sec में) के बाद इस बिन्दु पर पहुँचता है? $\left[\frac{m}{q} = \frac{12}{\pi} \text{ SI इकाई}\right]$
- तथा $B = 0.2 \text{ T}$ लें]
- (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 15

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. चित्र में प्रदर्शित प्रतिबाधा Z_1 को एक शुद्ध प्रतिरोध $R_1 = 12 \Omega$ के रूप में लिया जा सकता है जबकि प्रतिबाधा Z_2 ; प्रतिरोध $R_2 = 8\Omega$ व संधारित्र $C = 1\mu F$ के श्रेणी संयोजन से संबंधित है। यदि $f = 5000 \text{ Hz}$ व $V_0 = 30V$ हो तो Z_2 में शक्ति व्यय (W में) ज्ञात कीजिये। ($\pi^2 = 10$ लें।)



- (A) 2.57 (B) 3.12 (C) 257 (D) इनमें से कोई नहीं
6. चार विद्यार्थी राम, श्याम, घनश्याम व राधेश्याम किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिये प्रकाशिक बेंच प्रयोग करते हैं। राम एक दूरस्थ प्रकाशिक बिम्ब का प्रकाशिक बेंच पर लगे एक छोटे पर्दे पर प्रतिबिम्ब बनाता है। अन्य 3 विद्यार्थी सामान्य प्रकाशिक बेंच का प्रयोग करते हैं। इनकी बिम्ब सुई, लेंस तथा प्रतिबिम्ब सुई की स्थितियाँ नीचे तालिका में दी गयी हैं। इनमें से कौनसा विद्यार्थी परिणाम में सबसे अधिक परिशुद्ध है?

नाम	बिम्ब	लेंस	प्रतिबिम्ब
राम	—	15.0 cm	30.0 cm
श्याम	15.0 cm	75.0 cm	95.0 cm
घनश्याम	15.0 cm	45.0 cm	75.0 cm
राधेश्याम	15.0 cm	60.0 cm	82.5 cm
(A) राम	(B) घनश्याम	(C) राधेश्याम	(D) सभी समान रूप से परिशुद्ध हैं।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
7. दो मूलभूत कणों की द्रव्यमान केन्द्र तंत्र में डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य समान है तथा यह प्रयोगशाला तंत्र में हल्के कण की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य की $5/8$ गुना है एवं भारी कण की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य की $5/2$ गुना है। दोनों कणों का वेग या तो समान्तर या प्रतिसमान्तर है। कणों का संभावित संयोजन है:-
 (A) $^{13}_6\text{C}$ तथा $^{12}_6\text{C}$ (B) $^{13}_6\text{C}$ तथा ^4_2He (C) ^1_1H तथा ^4_2He (D) ^7_3Li तथा $^{13}_6\text{C}$
8. एक कार की साइड विन्डो, काँच (अपरूपण सामर्थ्य 40 M Pa) की बनी हुई है जिसका आकार $40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ है। यह कार स्थिर वायु में 40 m/s वेग से गतिशील है। वायु का घनत्व 1.25 kg/m^3 माना जा सकता है। खिड़कियाँ बंद हैं।
 (A) यदि काँच बहुत पतला है तो यह टूट सकती है तथा कार में गिर सकती है।
 (B) यदि काँच बहुत पतला है तो यह टूट सकती है तथा कार के बाहर गिर सकती है।
 (C) यदि हम चाहते हैं कि यह काँच नहीं टूटे तो इसके लिये इसकी मोटाई $2.5 \mu\text{m}$ से अधिक होनी चाहिये।
 (D) यदि हम चाहते हैं कि यह काँच नहीं टूटे तो इसके लिये इसकी मोटाई $8.75 \mu\text{m}$ से अधिक होनी चाहिये।

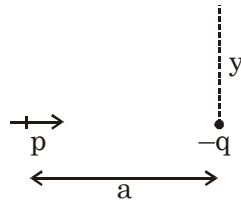
कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. दो ध्वनि तरंगों माध्यम में संचरित होती है। इनके विस्थापन की समीकरण

$$S_1 = 1\mu\text{m} \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}x + \frac{\pi}{3}\right); S_2 = 1\mu\text{m} \sin\left(\frac{\pi}{4}x - 100\pi t\right)$$

द्वारा दी जाती है। सही कथन चुनिये।

- (A) दोनों तरंगों का वेग समान है।
 (B) दोनों तरंगों समान तीव्रता वाली है।
 (C) ये अध्यारोपित होकर $1\mu\text{m}$ आयाम वाली एक तरंग उत्पन्न करती है।
 (D) दोनों समतल तरंगों हैं जो धनात्मक x दिशा में संचरित हो रही हैं।
10. जब $Q = 600 \text{ J}$ ऊष्मा, नियत आयतन पर हीलियम तथा नाइट्रोजन के मिश्रण को दी जाती है तो मिश्रण का तापमान 15 K बढ़ जाता है तथा यदि ऊष्मा की समान मात्रा नियत दाब पर समान मिश्रण को दी जाये तो मिश्रण का तापमान 10 K बढ़ जाता है। $R = \frac{25}{3} \text{ Jmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ लें।
- (A) मिश्रण में नाइट्रोजन अणु तथा हीलियम अणु की संख्या का अनुपात $1 : 1$ है।
 (B) समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में अधिक परिवर्तन होता है।
 (C) समदाबीय प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य अधिक होता है।
 (D) मिश्रण में मोलों की कुल संख्या 2.4 मोल है।
11. एक विद्युत द्विध्रुव तथा बिन्दु आवेश $-q$, x अक्ष पर एक-दूसरे से a दूरी पर रखे हुये हैं। माना a का मान द्विध्रुव के आकार से बहुत अधिक है। यह देखा जाता है कि $-q$ के ऊपर h ऊँचाई पर E समाप्त हो जाता है।



- (A) $y = \sqrt{2} a$
 (B) $p = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} qa$
 (C) $-q$ के साथ द्विध्रुव की अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा का मान $\frac{-9\sqrt{3}k}{4a} q^2$ है।
 (D) दी गई स्थिति संभव नहीं है।
12. एक मीटर सेतु प्रयोग में जब हम श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मापते हैं तो शून्य बिन्दु 80 cm पर प्राप्त होता है। जब वे समान्तर क्रम में होते हैं तो शून्य बिन्दु 40 cm पर प्राप्त होता है। जब प्रत्येक प्रतिरोध को मापा जाता है तो लगभग शून्य बिन्दु होंगे:- (माना कि प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध समान बना रहता है।)
- (A) 76 cm (B) 60 cm (C) 46 cm (D) 28 cm

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

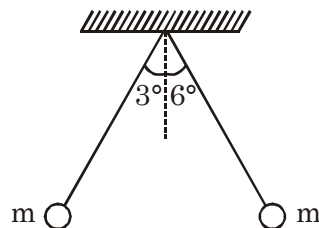
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

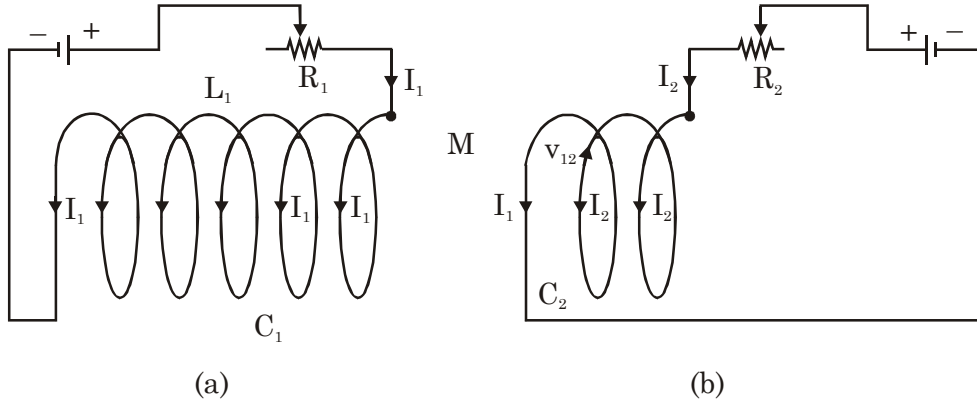
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $^{211}_{86}\text{Rn}$ नाभिकों के एक प्रतिदर्श में α विघटन द्वारा 25 प्रतिशत विघटन $^{207}_{84}\text{Po}$ में तथा शेष विघटन इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण द्वारा $^{211}_{85}\text{At}$ में होता है। α -विघटन के लिए माध्य आयु τ_α तथा इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण के लिए माध्य आयु τ_β का अनुपात ज्ञात कीजिये।
2. प्रत्येक अल्प द्रव्यमान m से बने दो सरल लोलक को चित्रानुसार एक ओर खींच कर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। टक्कर प्रत्यास्थ होती है। छोड़ने के कितने समय (sec में) पश्चात् बाया द्रव्यमान उस बिन्दु पर पहले पहुँचेगा जहाँ से इसे छोड़ा गया था ? दोनों रस्सियों की लम्बाई 1m है। $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$ लें।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक द्वि स्लिट प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य λ_1 तथा λ_2 का उपयोग किया गया है। यदि λ_1 का मान 430 nm है तो दूसरी तरंगदैर्घ्य का मान कितना होना चाहिये ताकि λ_1 की चतुर्थ क्रम की चमकीली फ्रिंज, λ_2 की छठे क्रम की चमकीली फ्रिंज पर आपतित हो ?
4. चित्रानुसार प्रतिरोधों R_1 तथा R_2 के परिवर्तन द्वारा धारा I_1 तथा I_2 का मान अलग-अलग बढ़ाया, घटाया या नियत रखा जा सकता है। माना कि $L_1 = 50 \text{ mH}$, $L_2 = 40 \text{ mH}$, $M = 15 \text{ mH}$ है। I_1 को 120 A/s की दर से बढ़ाया जाता है तथा I_2 को 200 A/s की दर से घटाया जाता है। $|v_1|$ (कुण्डली-1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल) का मान (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।



5. एक प्रकाश किरण एक काँच के प्रिज्म की एक फलक पर लम्बवत् रूप से आपतित होती है। प्रिज्म की दूसरी फलक से प्रकाश किरण का निर्गत कोण 45° है। यदि इस काँच के प्रिज्म में प्रकाश की चाल 240000 km/s हो तो प्रिज्म के शीर्ष कोण A का मान ज्ञात करके $\sin A$ का मान लिखिये।
6. प्रत्येक $3 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ की दो चालक प्लेटें तथा प्रत्येक $1 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ एवं परावैद्युत नियतांक 1, 2, तथा 3 वाली तीन परावैद्युत पट्टिकाओं को जोड़कर एक $d = 3 \text{ cm}$ वाला समान्तर पट्ट संधारित्र बनाया जाता है। संधारित्र को बनाने की दो संभावित विधियों द्वारा प्राप्त धारिता के दो मानों को ज्ञात करके $\frac{(C_{\text{higher}} - C_{\text{Lower}})}{\epsilon_0}$ (cm में) का मान ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

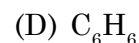
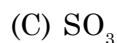
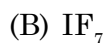
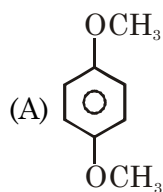
खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में प्रथम आयनन विभव का सही क्रम है -
 (A) $F^- > Cl^-$ (B) $Ga > Tl$ (C) $Sn < Pb$ (D) $O^- > S^-$
- समविभव बिंदु पर, अमीनो अम्ल -
 (A) न्यूनतम श्यानता दर्शाते हैं। (B) अधिकतम पृष्ठ तनाव रखते हैं।
 (C) अधिकतम विलेयता रखते हैं। (D) उपरोक्त सभी
- सोडियम लवण जल में अत्यधिक विलेयशील है इसलिये जल में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है यदि 0.35 मोलल जलीय Na_xA विलयन का हिमांक $-3.255^\circ C$ है तो 'x' का मान है
 ($K_f = 1.86 \text{ K-kg/mole}$)
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

 कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. निम्न में से वह स्पीशीज जिसको एक आवेशित कंधे के पास लाये जाने पर आकर्षित होती है, है -



5. कमरे के ताप पर m-क्लोरोबेंजेलिडहाइड सांद्र KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर देता है -

(A) पोटेशियम m-क्लोरोबेंजोएट तथा m-हाइड्रोक्सीबेन्जेलिडहाइड

(B) m-हाइड्रोक्सी बेंजेलिडहाइड तथा m-क्लोरोबेन्जिल ऐल्कोहॉल

(C) m-क्लोरोबेंजिल तथा m-हाइड्रोक्सीबेंजिल ऐल्कोहॉल

(D) पोटेशियम m-क्लोरोबेंजोएट तथा m-क्लोरोबेंजिल ऐल्कोहॉल

6. 95.25 gm Cu को पूर्ण रूप से विलेय करने के लिये आवश्यक 1M- HNO_3 विलयन के न्यूनतम आयतन की गणना कीजिये, जिसमें NO उत्पादित होता है ($\text{Cu} = 63.5$)

(A) 4.00 L

(B) 1.00 L

(C) 3.00 L

(D) 3.60 L

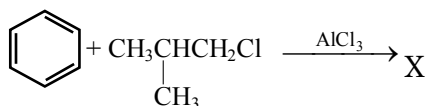
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 24)

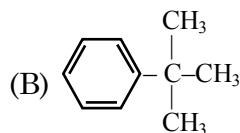
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
7. परिशोधन के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?
- (A) क्षेत्र परिशोधन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि गलित अवस्था में, अशुद्धियाँ अधिक विलेयशील होती हैं
- (B) द्रवण में, धातु का गलनांक अशुद्धियों की तुलना में कम होना चाहिए
- (C) वैद्युत अपघटनीय परिशोधन में, अधिक क्षारीय धातु विलयन में रहती है तथा कम क्षारीय धातु एनोड मड में जाती है
- (D) वान-आर्केल विधि में, एक टंगस्टन के तार (filament) पर धातु आयोडाइड विघटित होता है तथा तार पर शुद्ध धातु निक्षेपित हो जाती है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. निम्न में से कौनसा विकल्प अभिक्रिया से सम्बंधित है?



(A) कार्बधनायन पुनर्विन्यास



(C) फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया

(D) मेथिल शिफ्ट

9. एक लेड संचायक सैल निरावेशित होता है जिसके कारण वैद्युत अपघट्य H_2SO_4 की सान्द्रता (भार द्वारा) 40% से घटकर 28% (भार द्वारा) रह जाती है, (घनत्व = 1.260 gm/ml) वैद्युत अपघट्य का मूल आयतन एक लीटर था, तो सही कथन बताइये:

(A) सम्पूर्ण सैल अभिक्रिया है : $\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \rightarrow 2\text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$.

(B) कुल 2.0 मोल H_2SO_4 क्रिया करता है

(C) सैल के ऐनोड से उत्सर्जित कुल आवेश 1.93×10^5 कूलाम्ब है

(D) वैद्युत अपघटनीय विलयन का द्रव्यमान घट जाता है

10. निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं का प्रयोग बोरिक ऐनहाइड्राइड उत्पादित करने में किया जा सकता है?

(A) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{CO} \longrightarrow$

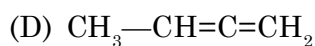
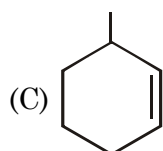
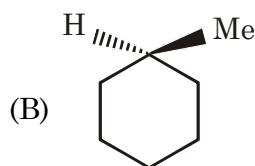
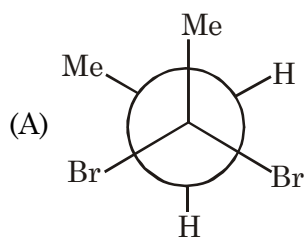
(B) $\text{H}_3\text{BO}_3 \xrightarrow{\Delta, < 370\text{K}}$

(C) $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{strong heating}}$

(D) $\text{B}_2\text{H}_6 + 3\text{O}_2 \longrightarrow$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. निम्न में से कौनसे यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं?



12. H-परमाणु के लिये, एक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन $\psi = \frac{1}{81} \sqrt{\frac{2}{\pi a_0^2}} \cdot \sigma \cdot (6 - \sigma) \cdot e^{-\sigma/2} \cdot \cos\theta$ है जहाँ $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ तथा

$a_0 = 0.529 \text{ \AA}$ है, तो कक्षक जिससे यह इलेक्ट्रॉन सम्बन्धित है, के बारे में सही सूचनाएँ चुनिये।

(A) $3p_z$

(B) केवल एक कोणीय नोड

(C) केवल एक त्रिज्यीय नोड

(D) नोडल तल XY तल है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

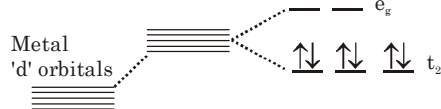
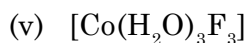
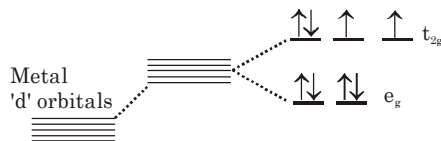
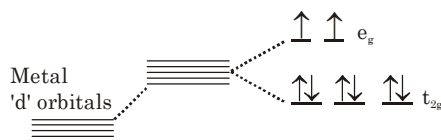
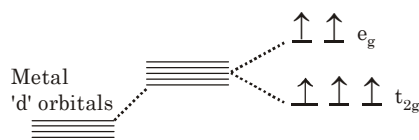
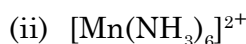
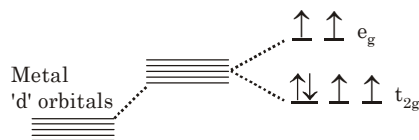
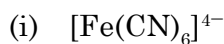
- निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें काला अवक्षेप उत्पन्न होगा
 - $2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow$
 - $\text{Na}_2\text{SnO}_2 + \text{Bi}^{+3} \xrightarrow{\text{OH}^-}$
 - $2\text{Bi}^{3+} + 3\text{H}_2\text{S} \longrightarrow$
 - $\text{Bi}^{3+} + 3\text{OH}^- \longrightarrow$
 - $[\text{Cd}(\text{CN})_4]^{2-} + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow$
 - $\text{AsO}_4^{3-} + 12\text{MoO}_4^{2-} + 3\text{NH}_4^+ + 24\text{H}^+ \longrightarrow$
 - $\text{Fe}^{2+} + 2\text{K}^+ + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} \longrightarrow$
- ऐल्कोहॉलिक KOH का प्रयोग करके 3-ब्रोमो-3-साइक्लोपेन्टिलहेक्सेन के विहाइड्रोब्रोमीनीकरण (E_2 क्रियाविधि द्वारा) द्वारा निर्मित हो सकने वाली ऐल्किनो की कुल संख्या है?

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. जब अभिक्रिया का ताप 7°C से 17°C तक परिवर्तित कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया की दर दो गुनी हो जाती है तो ताप 17°C से 27°C किये जाने पर दर कितने गुना परिवर्तित होगी ?

[Antilog (0.30) = 2.0, Antilog (0.280) = 1.91, Antilog (0.322) = 2.1]

4. निम्न संकुलों के साथ दिये गये ऐसे विपाटन (splitting) विन्यासों की संख्या बताईये जिन्हें गलत रूप से प्रदर्शित किया गया है



5. 2-हेप्टेनॉल के 6 मोलो को ऑक्सीकृत करने के लिये आवश्यक CrO_3 के मोलो की संख्या है?

6. परिवर्तन

$\text{H}_2(\text{g}, 300\text{K}, 1\text{ bar}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}, 600\text{K}, 2\text{ bar})$ के लिये ΔG (kJ/mol में) की गणना कीजिये

दिया है $\text{H}_2(\text{g})$ आदर्श है $\text{H}_2(\text{g})$ के लिये, $C_{p,m} = 28.314\text{ J/K-mol}$, $S_{300\text{K}}, 1\text{ bar} = 130.0\text{ J/K-mol}$.

($\ln 2 = 0.70$)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}$ समान्तर श्रेढ़ी के रूप में है। यदि $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{a_i a_{i+1} a_{i+2}}{a_i + a_{i+2}}$ तथा $a_1 = 5$ तथा श्रेढ़ी का सार्वअन्तर 3 हो, तो S_{10} का मान होगा
 (A) 2637 (B) 2637.50 (C) 2636 (D) 2638
- परवलय $y^2 = 4x$ की एक चर जीवा PQ, रेखा $y = x$ के समान्तर है। तब बिन्दु P तथा Q पर खींचे गये अभिलम्बों के प्रतिच्छेद बिन्दु के बिन्दुपथ पर निम्न में से कौनसा बिन्दु स्थित होगा
 (A) (7, 2) (B) (7, 1) (C) (3, 6) (D) (10, 2)
- यदि $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin^2 x}{\left[\frac{x}{\pi} \right] + \frac{x^2}{\pi^2}} \right) \times \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{ax^5 + bx^3 + c} = \frac{-\pi^2}{12}$ है। तब $b + c$ का मान होगा
 (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) -2
- गुणनफल $(x-1)(x^2-2)(x^3-3) \dots (x^{12}-12)$ में x^{70} का गुणांक होगा
 (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- यदि $\hat{i} \times [(\vec{a} - \vec{j}) \times \hat{i}] + \hat{j} \times [(\vec{a} - \vec{k}) \times \hat{j}] + \vec{k} \times [(\vec{a} - \hat{i}) \times \vec{k}] = 0$ तथा माना $\vec{b} = 2(\hat{i} + \hat{j} + \vec{k})$ हो, तो $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ होगा
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- यदि $z \in \mathbb{C}$ हो, तो वक्र $2|z|^2 + |z|^2 + 3|z|^2 - |z|^2 = 6|z|$, $z \neq 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
 (जहाँ $\mathbb{C}$, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है)
 (A) 3 वर्ग इकाई (B) 6 वर्ग इकाई (C) 3π वर्ग इकाई (D) 6π वर्ग इकाई

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. एक वक्र $y = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $(1 + x^2) \frac{dy}{dx} + 2yx = 4x^2$ को संतुष्ट करता है तथा मूल बिन्दु से गुजरता है, तो
- (A) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये फलन $y = f(x)$ वर्धमान होगा
- (B) फलन $y = f(x)$ का निम्निष्ठ परन्तु उच्चिष्ठ मान नहीं होगा
- (C) $y = f^{-1}(x)$, x -अक्ष तथा रेखा $x = \frac{2}{3}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\frac{3}{2} \ln 2$ होगा
- (D) $y = f^{-1}(x)$, x -अक्ष तथा रेखा $x = \frac{2}{3}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\frac{2}{3} \ln 2$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ की चर स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 4$ को बिन्दु P तथा Q पर काटती है। यदि P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ एक शांकव C है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
- (A) C अतिपरवलय होगा (B) C दीर्घवृत्त होगा
- (C) C की उत्केन्द्रता $\frac{\sqrt{3}}{2}$ होगी (D) C की उत्केन्द्रता 1 होगी
9. एक त्रिभुज ABC में, जिसमें $\angle C = 2\angle B$ हैं। भुजा BC पर बिन्दु D इस प्रकार है कि AD, $\angle BAC$ समद्विभाजित करती है तथा $AC = BD$ है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
- (A) $\cos B + \cos C = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\cos B - \cos C = \frac{1}{2}$
- (C) $\frac{\sin A}{\sin C} = 1$ (D) $\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$
10. कोटा शहर में किसी व्यक्ति के पास स्वतंत्र रूप से मर्सिडीज कार होने की प्रायिकता $\frac{3}{10}$ तथा ऑडी कार होने की प्रायिकता $\frac{4}{10}$ है। यदि उसके पास केवल मर्सिडीज कार है तो वाहन चालक रखने की प्रायिकता $\frac{6}{10}$ यद्यपि यदि केवल ऑडी कार है, तो वाहन चालक रखने की प्रायिकता $\frac{7}{10}$ तथा यदि उसके पास दोनों प्रकार की कार है तो वाहन चालक रखने की प्रायिकता $\frac{9}{10}$ है। तब
- (A) व्यक्ति के वाहन चालक रखने की प्रायिकता $\frac{412}{1000}$ होगी
- (B) व्यक्ति के वाहन चालक रखने की प्रायिकता $\frac{71}{125}$ होगी
- (C) किसी व्यक्ति के पास ऑडी कार होने की प्रायिकता $\frac{54}{103}$ है जहाँ दिया गया है कि उसके पास वाहन चालक है।
- (D) किसी व्यक्ति के पास ऑडी कार होने की प्रायिकता $\frac{76}{103}$ है जहाँ दिया गया है कि उसके पास वाहन चालक है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. यदि समतल P पर रेखा $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}$ का प्रेक्षक $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$ है। तब

(A) समतल P का समीकरण $x + y + 2z - 3 = 0$ होगा

(B) समतल P का समीकरण $x + y + 2z + 3 = 0$ होगा

(C) मूलबिन्दु से समतल P की दूरी $\sqrt{\frac{3}{2}}$ होगी

(D) बिन्दु $(1, 1, -1)$ से समतल P की दूरी $\frac{3}{\sqrt{6}}$ होगी

12. यदि फलन f के लिये रोल प्रमेय लागू है जो अन्तराल $[-3, 3]$ में $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & ; |x| < 1 \\ 1 & ; |x| = 1 \\ \frac{c}{|x|} & ; |x| > 1 \end{cases}$ द्वारा परिभाषित है; तो निम्न

में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे

(A) $a + b + c = 2$

(B) $|a| + |b| + |c| = 3$

(C) $2a + 4b + 3c = 8$

(D) $4a^2 + 4b^2 + 4c^2 = 14$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
●	●	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

		-			
●	●	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि A तथा B, कोटी 3 के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि $2A + 3BB^T = I$ तथा $B^{-1} = A^T$ है।
माना $\alpha = \det(A^{-1} - 3B^3 + BA)$ तथा $\beta = \text{Tr}(A^{-1} - 3B^3 - BA)$ हो, तो $\frac{\alpha}{\beta}$ का मान होगा
- $f(x)$ एक बहुपद है जो $|f(x)| \leq |e^x - 1| \quad \forall x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है तथा $A = \{x : x, f'(0) \text{ के सभी सम्भव हैं}\}$ है, तो समुच्चय A में पूर्णाकों की संख्या होगी
- दो वृत्त $x^2 + y^2 + 3\sqrt{2}(x + y) = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 5\sqrt{2}(x + y) = 0$ दिये गये हैं तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, जो दो दिये वृत्तों तथा इनके उभयनिष्ठ व्यास को स्पर्श करे है, होगी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि N उन तरीकों की संख्या है जिसमें 3 व्यक्तियों के मध्य 5 विभिन्न गेंदों को इस प्रकार से वितरित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न हो, तो $\frac{N}{10}$ का मान होगा
5. माना R में $F(x)$ अकृष्णात्मक संतत फलन इस प्रकार परिभाषित है कि $F(x) + F\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1$ है। तब $\frac{1}{1000} \int_0^{1500} F(x) dx$ का मान होगा
6. यदि (x, y) , समीकरण $\tan^4 x + \tan^4 y + 2\cot^2 x \cot^2 y = 3 + \sin^2(x + y)$ को संतुष्ट करता है, तो x के सभी सम्भव मानों का योगफल होगा (जहाँ $x, y \in (0, 2\pi)$)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एकल सही विकल्प	6	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	−1 अन्य सभी परिस्थितियों में	18
I(ii)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	−2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर